

PLC 기반 주차 시스템

1조

1. 팀원소개

1

2. 실습 조건

2

3. 코딩 및 렌더링

3

4. 모형 구현화/
동작영상

4

5. 구현 후기

5

팀원 소개

이름: 진현덕

역할: 코딩
전기 신호 구현

이름: 차효수

역할: PLC렌더링
전기 신호 구현

이름: 유창민

역할: 모형 제작
사진/영상 촬영

이름: 황영수

역할: 모형 제작
PPT 제작



실습 조건

1 조건 1

파킹 룸에 들어갈 때
3대의 차량까지만
인식할 수 있도록 함

2 조건 2

주차장에 3대가
주차되어있는
상태에서
들어올려할 시 암이
정지되어있는
상태에서 붉은 램프
점등

3 조건 3

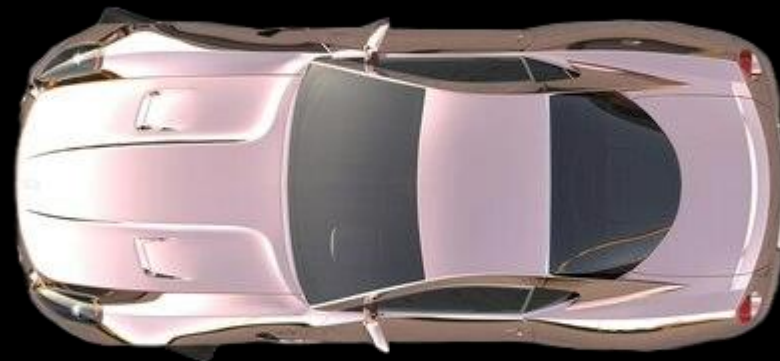
PIC 렌더링 뿐만
아니라 아두이노
키트를 사용하여
이들을 연동하여
작업을 할 것

PARKING

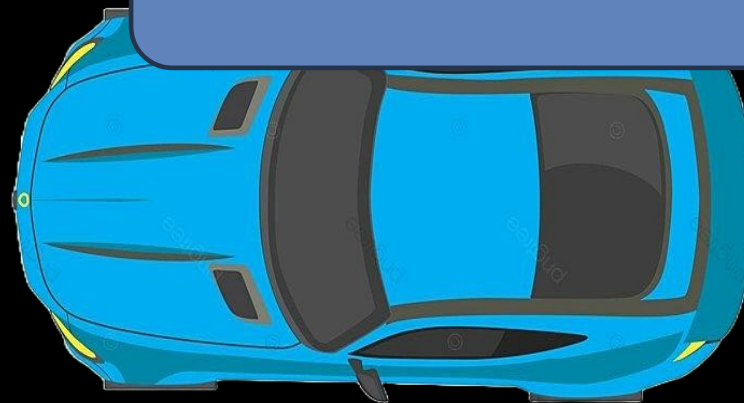
차량이 빠져 나올 시 녹색
램프 점등
(카운터 적용 ex:
3->2(렌더링 작동))

3대를 카운트 후 추가로
차량이 들어올려 할 시
열리지 않도록 하며 적색
램프 점등

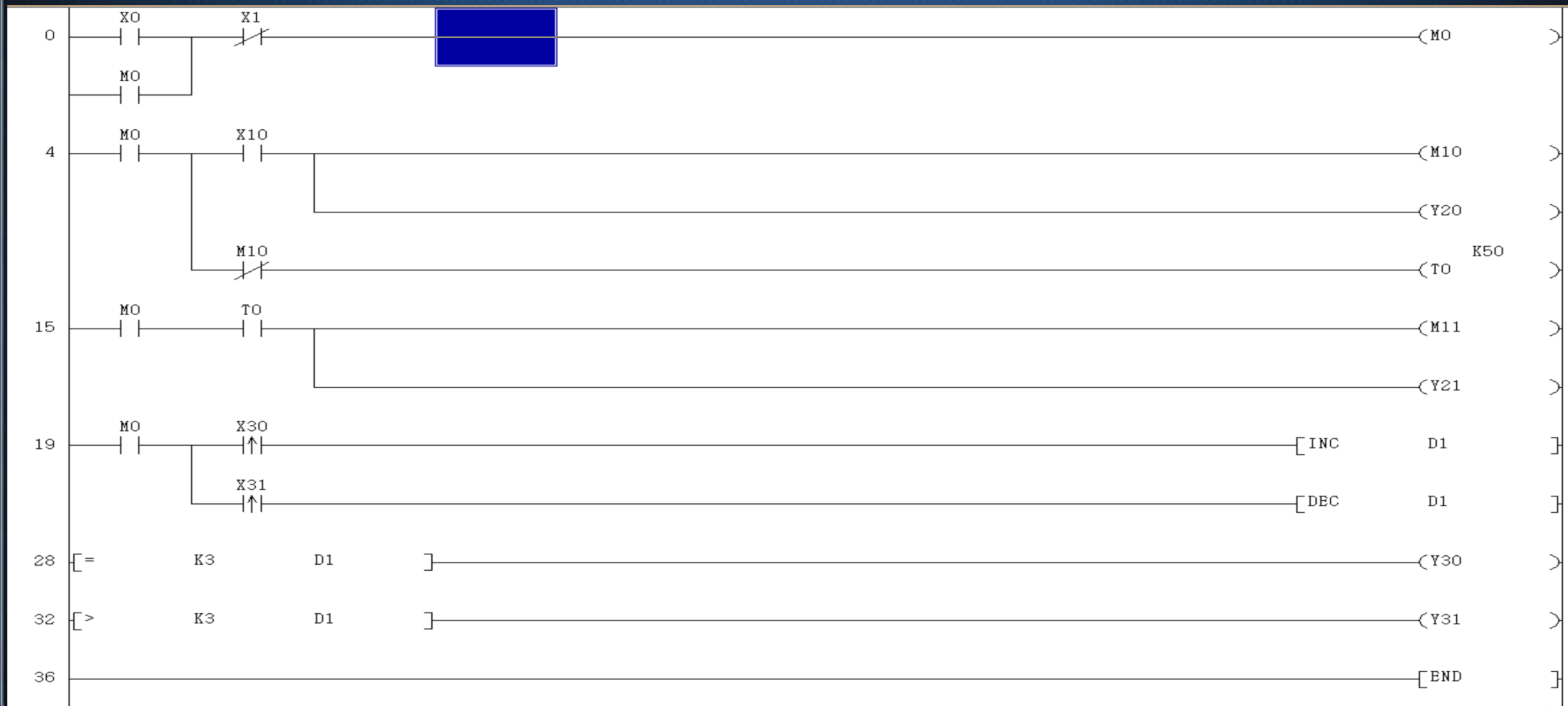


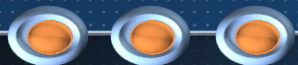


안전거리 확보를 위해 초음파 센서,
LED, 부저 사용

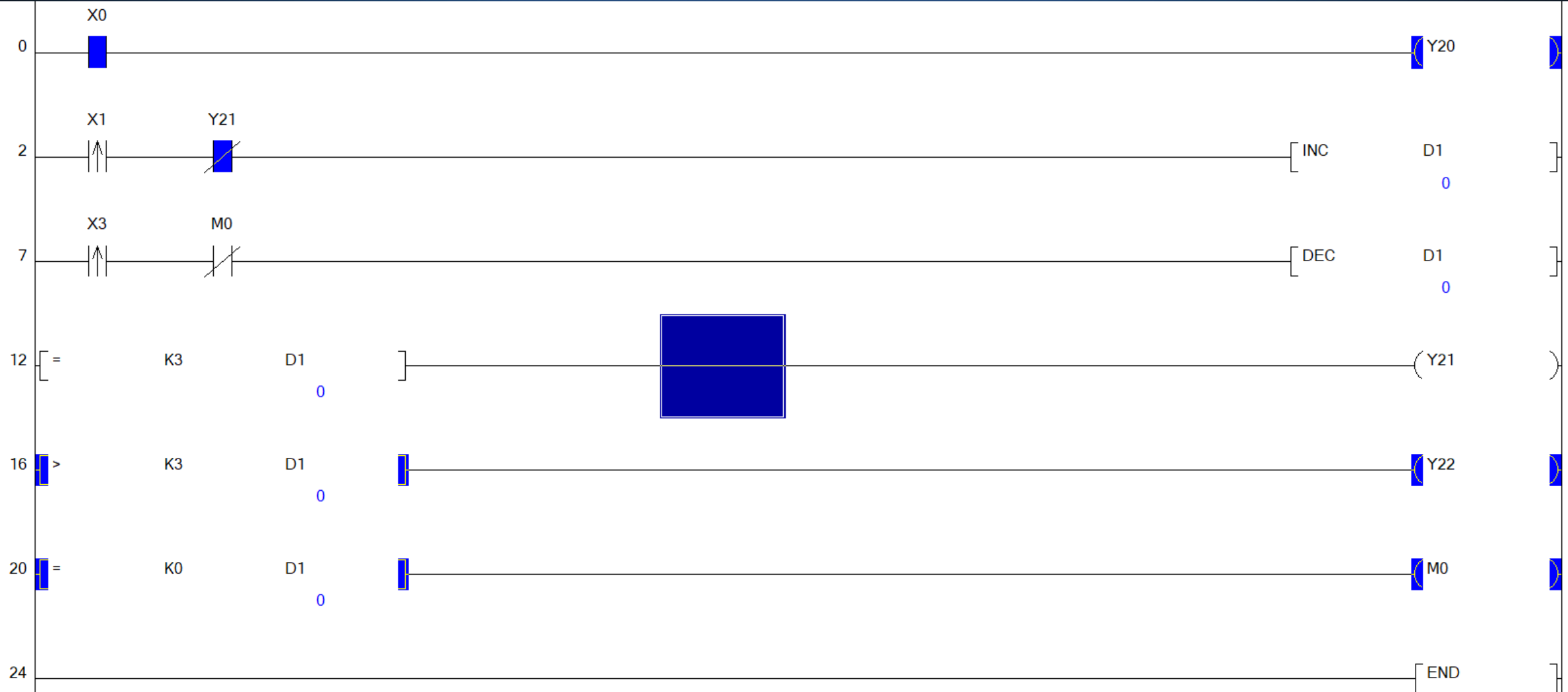


렌더링 및 코드 설명

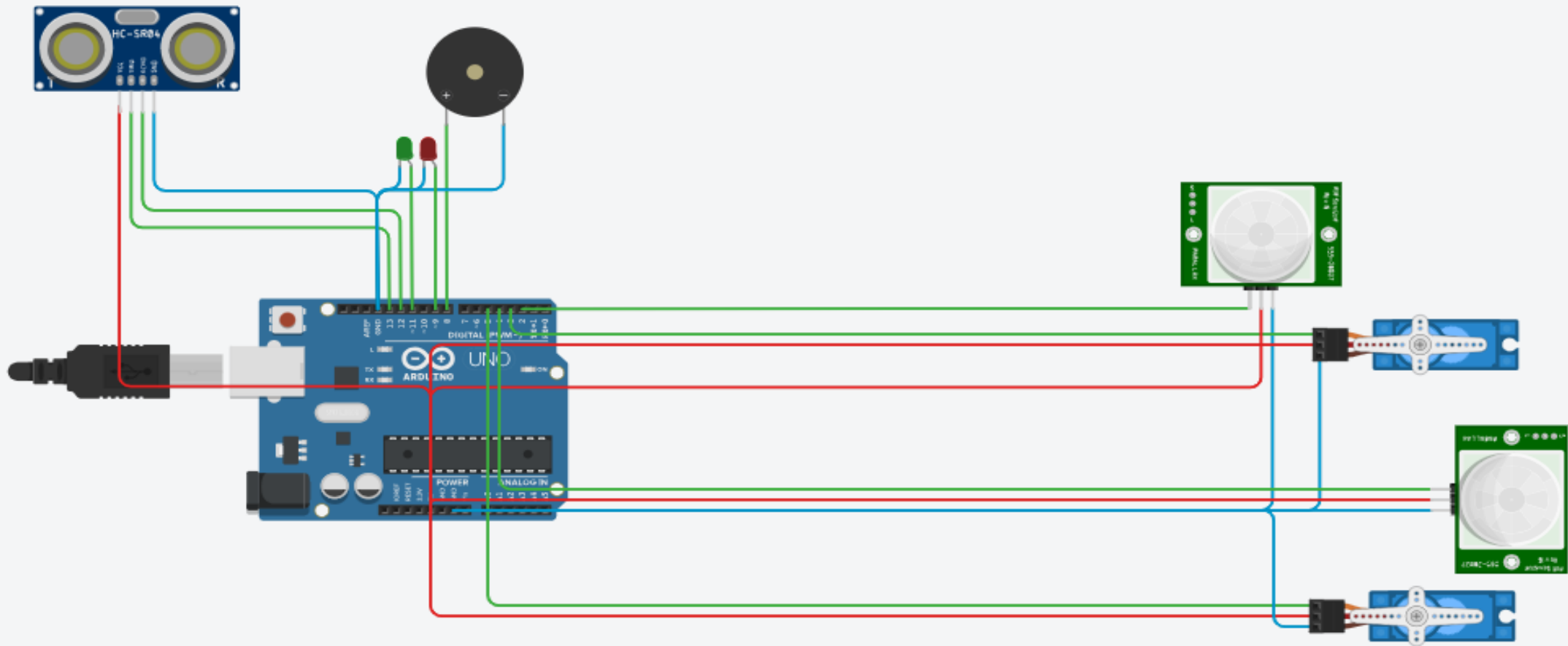




실제 작업



아두이노 완성본




```
#include <Servo.h>
```

```
// 핀 정의
```

```
#define TRIG_PIN 13           // 초음파 센서 trig
#define ECHO_PIN 12           // 초음파 센서 echo
#define RED_LED_PIN 9         // 빨간 LED
#define GREEN_LED_PIN 11      // 초록 LED
#define PIEZO_PIN 8           // 부저
#define PIR1_PIN 2            // 첫 번째 적외선 센서
#define PIR2_PIN 4            // 두 번째 적외선 센서
#define SERV01_PIN 3          // 첫 번째 서보 모터
#define SERV02_PIN 5          // 두 번째 서보 모터
#define RELAY_PIN 6           // 릴레이 핀
#define X10_PIN 7             // 첫 번째 서보모터 제어 신호
#define X11_PIN 10            // 두 번째 서보모터 제어 신호
```

```
Servo serv01;
Servo serv02;
```

```
unsigned long pir1LastDetected = 0; // 첫 번째 적외선 센서 감지 시간
unsigned long pir2LastDetected = 0; // 두 번째 적외선 센서 감지 시간
bool pir1Active = false;           // 첫 번째 적외선 센서 활성 상태
bool pir2Active = false;           // 두 번째 적외선 센서 활성 상태
bool relayOn = false;              // 릴레이 상태
int serv01Counter = 3;             // 첫 번째 서보 모터 작동 카운트
```

```
void setup() {
    // 핀 모드 설정
    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
    pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PIEZO_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PIR1_PIN, INPUT);
    pinMode(PIR2_PIN, INPUT);
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
    pinMode(X10_PIN, OUTPUT);
    pinMode(X11_PIN, OUTPUT);
}
```

```
// 서보 모터 초기화
```

```
serv01.attach(SERV01_PIN);
serv02.attach(SERV02_PIN);
```

```
// 초기 상태 설정
serv01.write(0);
serv02.write(0);
digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH);
digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
digitalWrite(PIEZO_PIN, LOW);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
digitalWrite(X10_PIN, LOW);
digitalWrite(X11_PIN, LOW);
}
```

```
long getDistance() {
    // 초음파 센서를 이용해 거리 측정
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    long distance = duration * 0.034 / 2; // 초음파 거리 계산식
    return distance;
}
```

```
void loop() {
    long distance = getDistance();
```

```
    // 거리 기반 LED 및 부저 제어
    if (distance <= 5) { // 5cm 이하 거리감지
        digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH);
        digitalWrite(GREEN_LED_PIN, LOW);
        tone(PIEZO_PIN, 1000);
    } else {
        digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
        digitalWrite(GREEN_LED_PIN, HIGH);
        noTone(PIEZO_PIN);
    }
}
```

```
// PIR1 센서 및 첫 번째 서보 모터 제어
if (digitalRead(PIR1_PIN) == LOW && serv01Counter > 0) {
    if (!pir1Active) {
        serv01.write(90); // 첫 번째 서보 모터 90도 회전
        pir1Active = true;
        serv01Counter--;
        digitalWrite(X10_PIN, HIGH); // X10 신호 활성화 (PLC 입력)
        digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // 릴레이 활성화
    }
}
```

```

    pir1LastDetected = millis();
} else if (pir1Active && millis() - pir1LastDetected > 1000) { // 물체 사라지고 1초후
    servo1.write(0); // 첫 번째 서보 모터 원위치
    pir1Active = false;
    digitalWrite(X10_PIN, LOW); // X10 신호 비활성화
}

// PIR2 센서 및 두 번째 서보 모터 제어
if (digitalRead(PIR2_PIN) == LOW) {
    if (!pir2Active) {
        servo2.write(90); // 두 번째 서보 모터 90도 회전
        pir2Active = true;
        digitalWrite(X11_PIN, HIGH); // X11 신호 활성화 (PLC 입력)
        digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // 릴레이 활성화

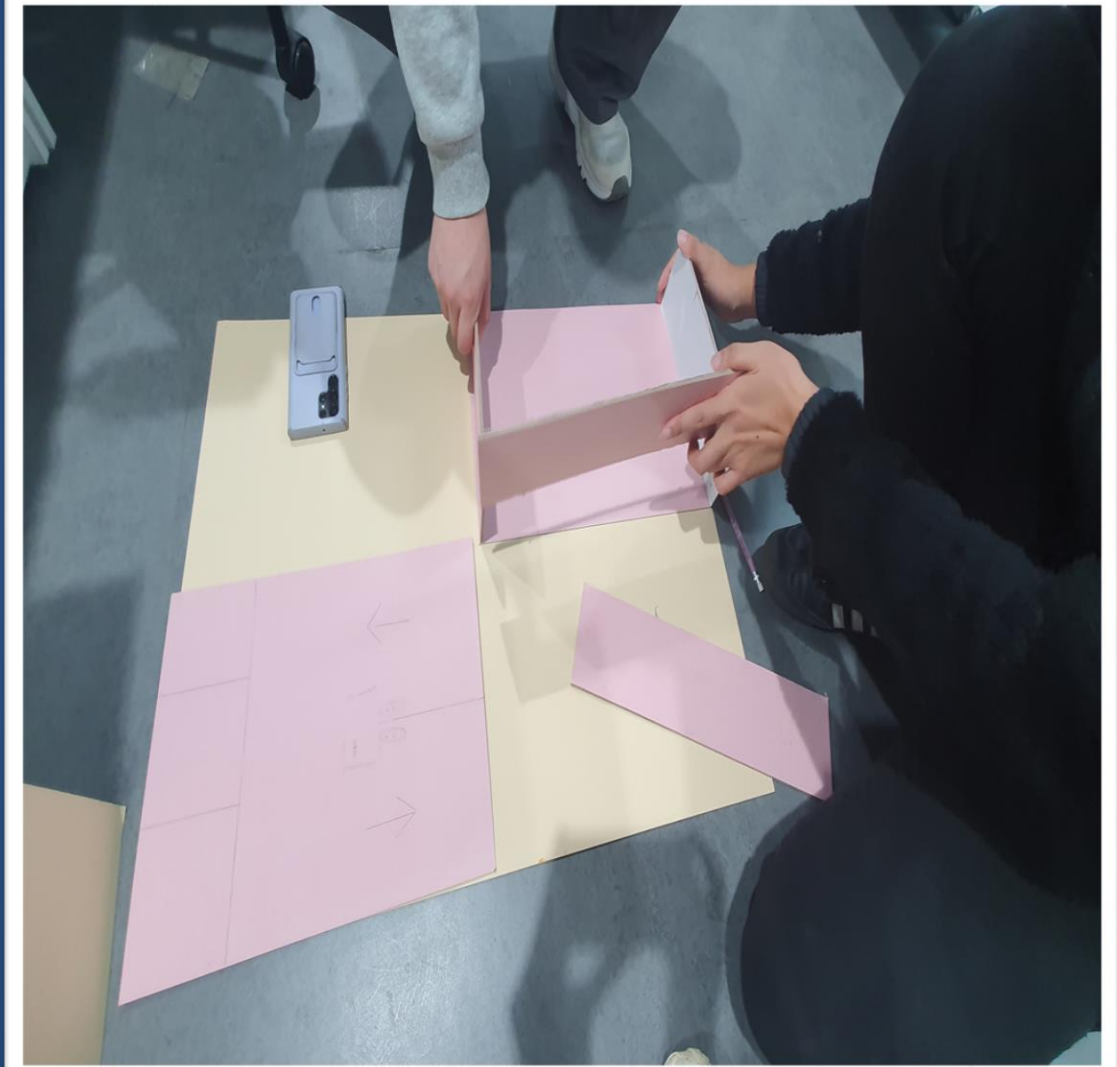
        if (servo1Counter < 3) { // 3회 카운트 제한
            servo1Counter++; // 첫 번째 서보 모터 작동 가능 횟수 증가
        }
    }
    pir2LastDetected = millis();
} else if (pir2Active && millis() - pir2LastDetected > 1000) { // 물체 사라지고 1초후
    servo2.write(0); // 두 번째 서보 모터 원위치
    pir2Active = false;
    digitalWrite(X11_PIN, LOW); // X11 신호 비활성화
}

// 릴레이 상태 제어
if (!pir1Active && !pir2Active) {
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // 릴레이 비활성화
}

delay(100); // 실행 속도 조절
}

```

모형 구현화 과정





2024년 11월 26일 오후 3:28

2024년 11월 12일 오후 4:03

모형 작업중





모형 완성

모형 구현화 과정(카티아)



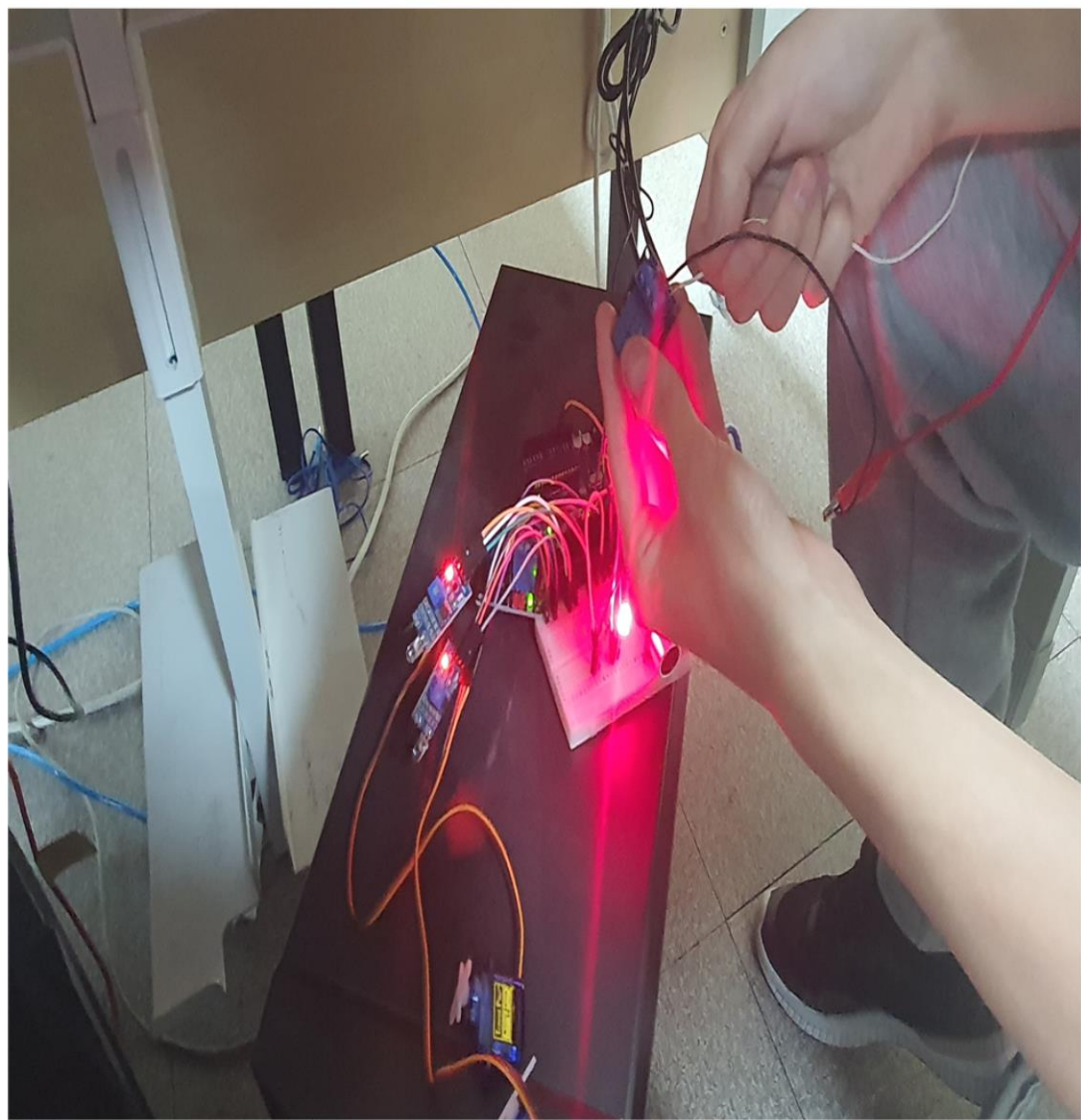
모형 구현화 과정(전기신호)

교수님 HELP 받는 중

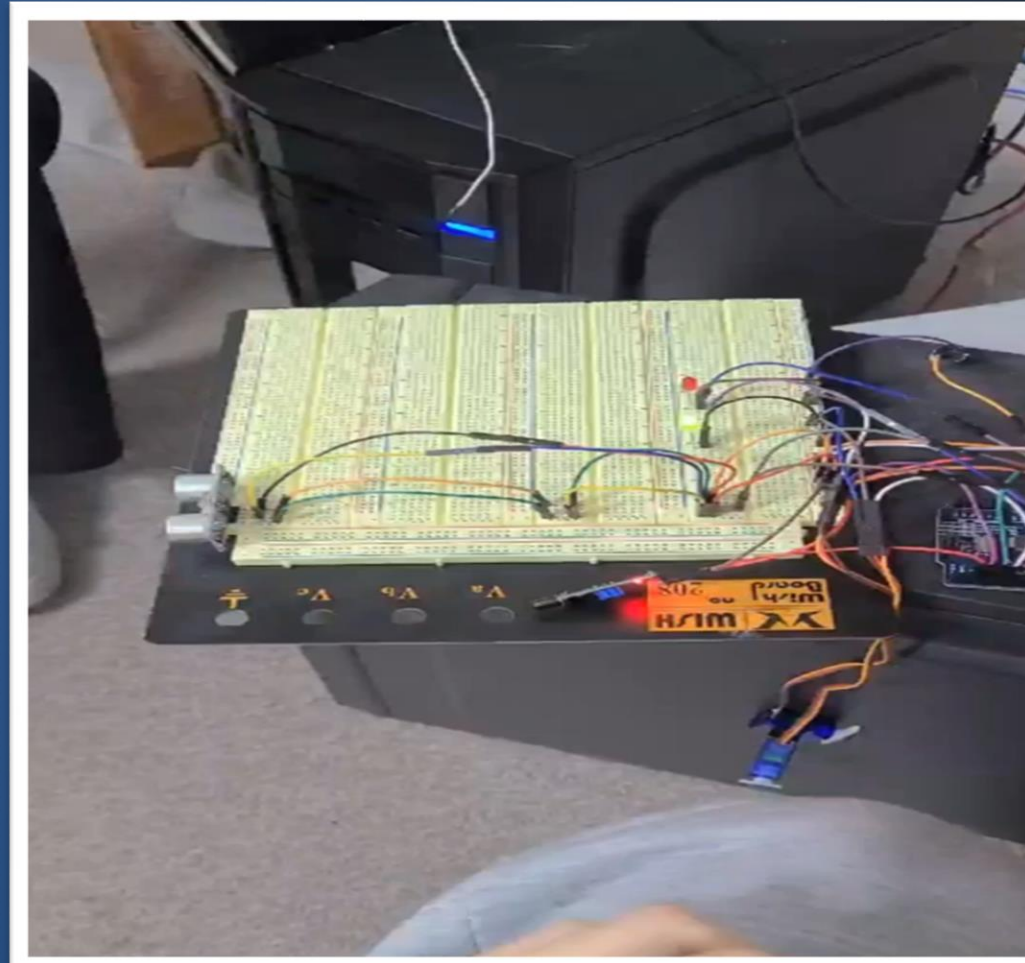
2024년 11월 26일 오후 3:27

2024년 12월 10일 오후 4:08

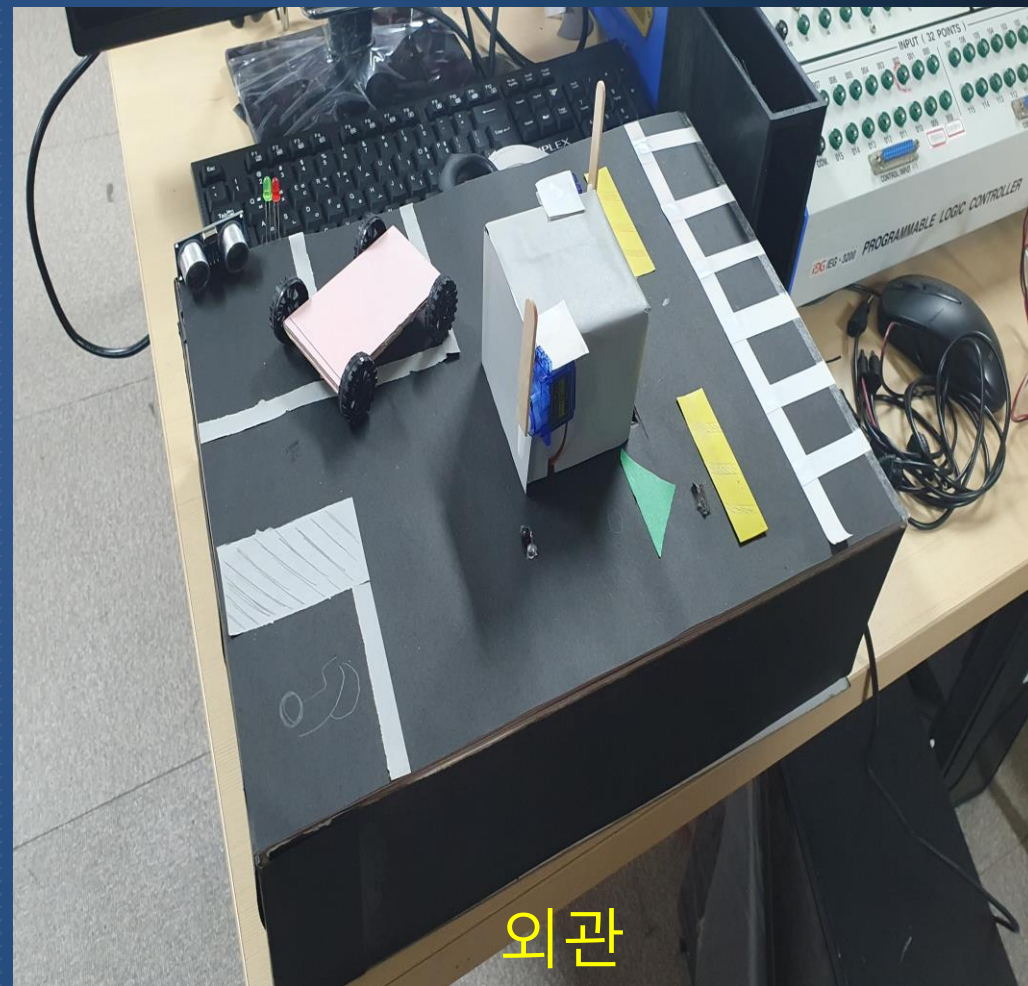
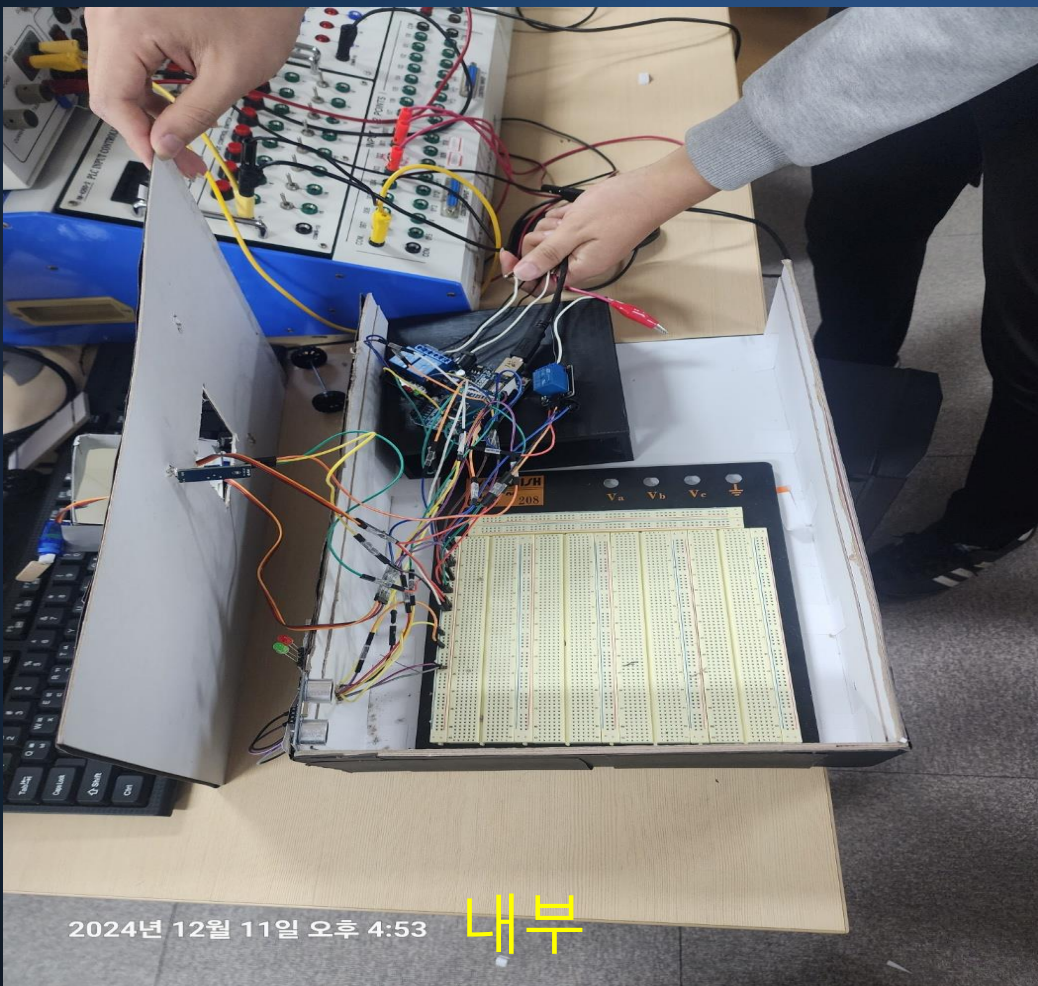
2024년 12월 10일 오후 3:29



영상(작업중)



완성본

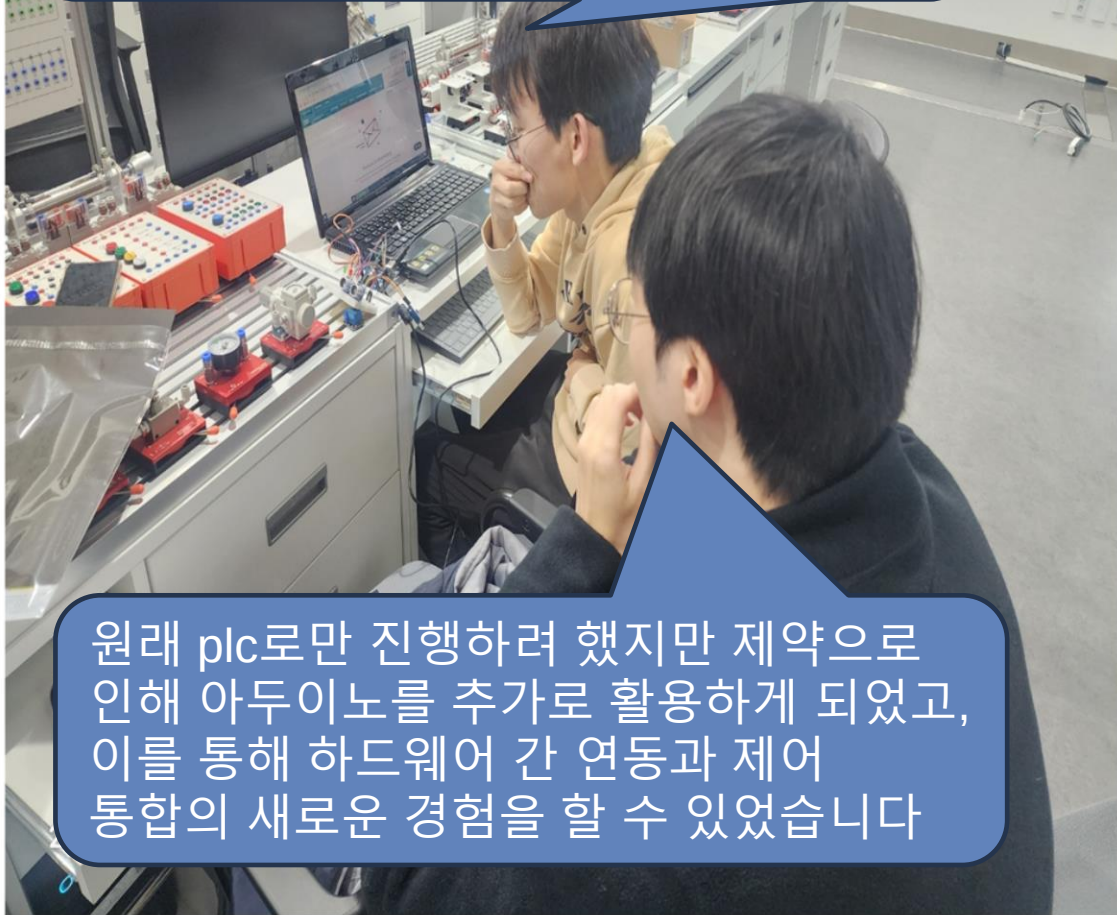


아서부 (역사)



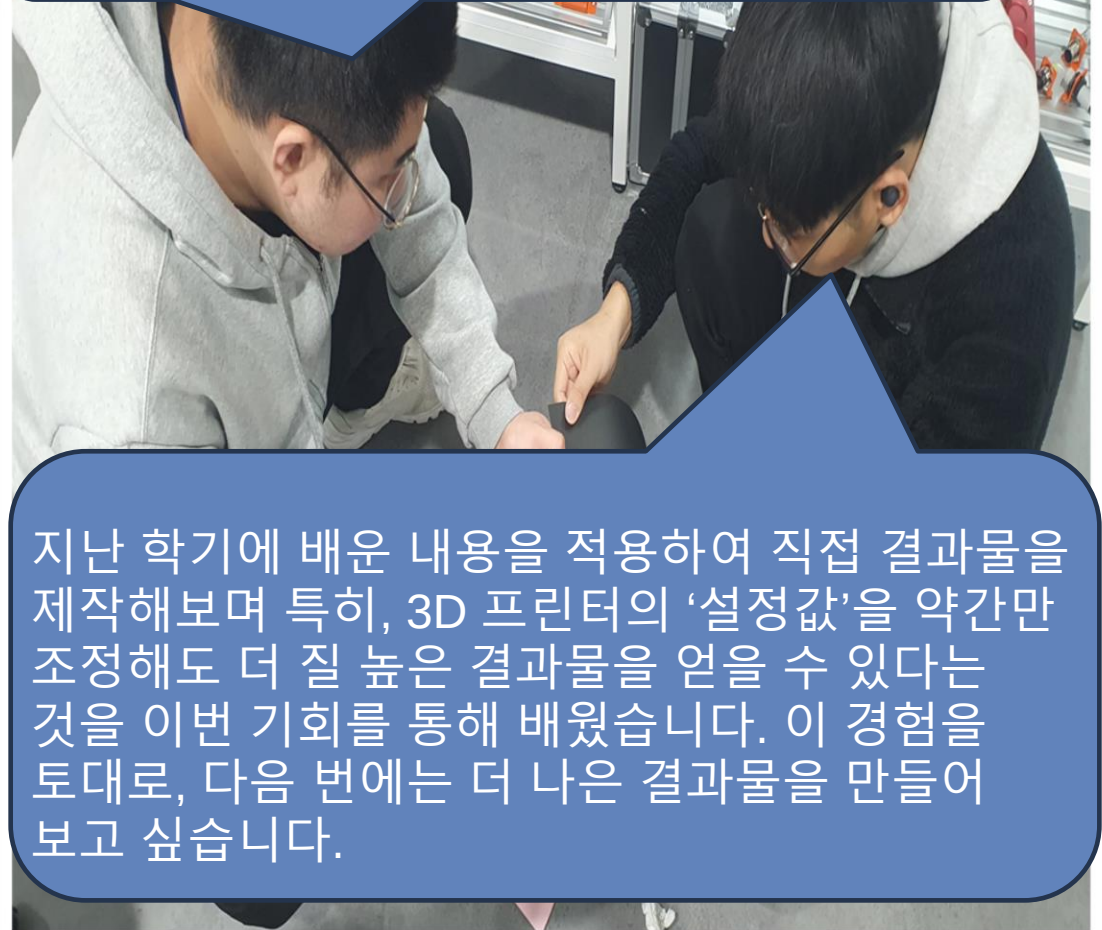
후기

코딩에 도움 많이 주신 박현수 교수님
사랑해요!! 이번 학기 고생하셨습니다.



원래 plc로만 진행하려 했지만 제약으로
인해 아두이노를 추가로 활용하게 되었고,
이를 통해 하드웨어 간 연동과 제어
통합의 새로운 경험을 할 수 있었습니다

정말 유용하고 재밌는
수업이었습니다. 자동화가 어떤식으로 진행
되는지 유익하게 배웠습니다.



지난 학기에 배운 내용을 적용하여 직접 결과물을
제작해보며 특히, 3D 프린터의 '설정값'을 약간만
조정해도 더 질 높은 결과물을 얻을 수 있다는
것을 이번 기회를 통해 배웠습니다. 이 경험을
토대로, 다음 번에는 더 나은 결과물을 만들어
보고 싶습니다.